

(reinklassifizativ)

Nominalskala Beispiele: Beruf, Geschlecht, Wohnort, Studium

Struktur: keine  
keine eindeutige Anordnung; undefinierte / nicht-existente Abstände

sinnvolle Operationen: nur gleich / ungleich Sonderfall: dichotome / binär-codierte Merkmale sind nominalskaliert, aber z.B. MW interpretierbar

erlaubte Transformationen: alle eineindeutigen Abbildungen  $f$ , da für sie gilt:  $a=b \Leftrightarrow f(a)=f(b)$

Ordinal- oder Rangskala Zufriedenheitsskala  
Bsp: Schulbildung, Schweregrade, Erkrankung, Platzierung in Wettbewerb, Einkommensklasse, Anleihe-Rating

Struktur: lineare Ordnung

sinnvolle Operationen: gleich / ungleich, größer / kleiner (neu)  $\rightarrow$  ordnen  $\checkmark$

erlaubte Transformationen: alle streng monoton steigenden Abbildungen  $f$ , da für sie gilt:  $a < b \Leftrightarrow f(a) < f(b)$

Ind-v: Zusammenfassung verschiedener Merkmale (Items) zu aggregiertem Merkmal (Score, Index), häufig Bildung von (gewichteten) Summen  $\rightarrow$  meist theoretisch

Intervallskala (Celsius)  
Bsp: Temperatur, Jahreszahlen / Datum, Alter

Struktur: Abstände quantifizierbar, Negative Werte möglich

sinnvolle Operationen: gleich / ungleich, größer / kleiner, Differenzen  $\rightarrow$  Differenzbildung  $\checkmark$  aber Verhältnisse nicht sinnvoll interpretierbar

erlaubte Transformationen: alle linearen Transf.  $f(x) = ax + b$  mit  $a > 0$ , da für sie gilt:  $f(x_1) - f(x_2) = f(x_3) - f(x_4) \Leftrightarrow x_1 - x_2 = x_3 - x_4$

Metrische Skala (direkt verwendbarer Zahlenwert)

Verhältnisskala - Intervallskala mit (natürlichem) Nullpunkt Temperatur (F)  
Bsp: Zeitdauer, Preise, Längen, Gewichte, Konzentration / Anteil

Struktur: Abstände quantifizierbar und Nullpunkt eindeutig festlegbar, keine negativen Werte möglich

sinnvolle Operationen: gleich / ungleich, größer / kleiner, Differenzen, Verhältnisse  $\rightarrow$  Quotienten  $\checkmark$

erlaubte Transformationen: Multiplikation / Reskalierung mit  $f(x) = ax$ ,  $a > 0$ , da hier gilt:  $\frac{f(x_1)}{f(x_2)} = \frac{x_1}{x_2}$

Absolutskala Verhältnisskala mit (Anzahl / Häufigkeit) als natürlicher Einheit

Struktur: Einheit auf natürliche Weise festgelegt

erlaubte Transformationen: keine ordnen, Differenzen, Quotienten sind dennoch alle möglich

## MERKMALSTYPEN

Diskretes Merkmal: nur endlich viele verschiedene oder abzählbar unendlich viele Werte möglich Bsp: Geschlecht, Anzahl an X

Stetiges Merkmal: alle Werte in einem Kontinuum möglich Bsp: Zeitdauer

Quasi-stetig: diskret, sehr kleine Einheiten, "praktisch" stetig Bsp: Monetäre Größen in Cent

• Gruppierte Daten, Häufigkeitsdaten: Wertebereich e. (quasi-) stetigen Merkmals wird in Gruppen (Klassen / Kategorien) eingeteilt

Bsp: Alter in Altersklassen, Gehalt in Gehaltsklassen

## Mathematischer Formalismus

## Empirie / Daten

Wahrscheinlichkeit

verursacht(?)  
repräsentiert(?)

Beobachtete Häufigkeit

Zufallsvariable

entspricht

Statistisches Merkmal

Erwartungswert

Schätzung für

z.B. Arithmetisches Mittel

Stochastische Grundgesamtheit

Teilgesamtheit, Stichprobe

## Datenerhebung und Messung

Statistische Einheit, Untersuchungseinheit (UE) = „Merkmalsträger“, Messobjekte

(Ko-)Variable

Merkmal  $\hat{=}$  messbare Eigenschaften von UE  $\rightarrow$  konkreter Wert ist eine Merkmalsausprägung:  $\begin{cases} \text{mögliche} \\ \text{Ausprägungen} \end{cases} \neq \text{konkreter Wert für einzelne UE}$

Merkmals-Raum = Menge aller möglichen Werte Menge an beobachteten Ausprägungen  $\subseteq$  Merkmalsraum

Beobachtung: Gesamtheit der beobachteten Merkmalsausprägungen der gemessenen Merkmale einer UE zu bestimmten Messzeitpunkt / Messintervall

der Mensch muss Messung immer definieren  
Wobei Operation als Lösung v. Merkmalen immer eine Rolle spielt!

Messung: Zuordnung von Zahlen / Symbolen zu Merkmalsausprägungen an UE!  $\begin{cases} \text{quantitatives} \\ \text{reales (meist physikalisches)} \end{cases}$  vs.  $\begin{cases} \text{indirektes / operationales Messen} \\ \text{(pragmatisch, qualitativ)} \end{cases}$

Jedes Merkmal definiert bestimmte Relationen zwischen den UE  $\rightarrow$  gültige Messung  $\hat{=}$  strukturerhaltende Abbildung bez. dieser Relationen ( $<, >, =$ )

$X^* = X + E(\text{error}) \hat{=}$  Additives Messfehlermodell: unverzerrte, valide Messung falls kein systematischer Messfehler  $\uparrow \downarrow$  vorliegt, also  $MW=0$  (Messfehler)

Reliabilität einer Messung: Erhält man bei Wiederholung gleichen Messwert (Retest-Reliabilität) und erhält man unter verschiedenen

Bedingungen den gleichen Wert (z.B. Interrater-Reliabilität)?  $\text{Varianz (Messung)}$

Vereinfacht in Statistik unter Annahme unverzerrter Messung:  $R^2 = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_{X^*}^2} = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_E^2} \leq 1$  „Wieviel Rauschen steckt in der Messung?“

Gültige Messungen als strukturerhaltende Abbildungen (Homomorphismen)

Man will Merkmal ja oft eindimens. als Zahl definieren

Dafür müssen Axiome des Repräsentationstheorems erfüllt sein, insbesondere Transitivität | Wenn  $a > b$  und  $b > c$ , dann gilt auch  $a > c$

## Skalen(niveaus)

Skalen -

Transformation: Funktion, die Ausprägungen e. Merkmals auf neue Ausprägungen abbildet (ohne Informationsverlust)

Beispiele sind Skalenwechsel: Umwandlung in andere physikal. Einheit, Gruppierung, Relabeling

Skalen-Operation: Funktion, die Ausprägungen e. Merkmals auf derselben Skala miteinander in Bezug setzt ( $=, \neq, >, <$ , Differenzen, Quotienten etc.)

• Zulässige Skalentransformationen erhalten die durch Messungen repräsentierte Struktur der empirischen Relative

• Skalenniveau e. Merkmals bestimmt durch Menge zulässiger Transformationen

• Höhere Skalenniveaus  $\rightarrow$  erlauben größere Menge sinnvoller Oper. Skalen-  
kein inhaltlich Einfluss v. Transf.

$\Rightarrow$  Desto mehr zulässige (nicht Informations verlierende oder verändernde) Transformationen man mit Skala bzw. ihrem Merkmal machen kann; umso niedriger ist Skalenniveau

aber erlauben kleinere Menge zulässiger strukturerhaltender Transformationen an sich! der Skala

also: Skalenniveau  $\uparrow$  bedeutet mehr Operationen möglich, dafür gibt es immer weniger legitime Transf.